UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 6 · Pewarisan dan Method Khusus

Nama	REYHAN PRATAMA	**NIM**	2555201016
Kelas	A	**Tanggal**	11 NOV 2026
Tautan repositori	https://github.com/reyhanpratama283/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 5 (10 MENIT)

1. **Sebutkan uji pembeda antara komposisi dan agregasi.**
   Komposisi adalah hubungan ketika bagian bergantung pada objek utamanya. Jika objek utama dihapus, bagian tersebut ikut hilang. Sedangkan agregasi adalah hubungan ketika bagian tetap bisa berdiri sendiri meskipun objek utamanya dihapus.

2. **Mengapa BarisSewa menyimpan salinan tarif, padahal ia sudah menyimpan rujukan ke alatnya?**
   Karena tarif alat bisa berubah setelah transaksi dibuat. Salinan tarif digunakan agar perhitungan nota lama tetap sesuai dengan tarif saat transaksi dilakukan.

3. **Mengapa property baris mengembalikan tuple, bukan daftar?**
   Karena tuple tidak bisa diubah dari luar. Dengan begitu, daftar baris dalam transaksi Sewa lebih aman dan tidak mudah dimodifikasi sembarangan.

4. **Tulis multiplisitas relasi Sewa – BarisSewa di kedua ujungnya.**
   Satu objek Sewa memiliki banyak BarisSewa, sedangkan setiap BarisSewa hanya dimiliki oleh satu Sewa. Multiplisitasnya adalah 1 pada sisi Sewa dan 0..* pada sisi BarisSewa.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 super() yang terlupa (Langkah 3)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apakah objeknya berhasil dibuat? Apakah ada galat saat itu?	Objek berhasil dibuat, tetapi atribut dari kelas induk belum terbentuk karena konstruktor induk tidak dipanggil. Galat baru muncul ketika method yang membutuhkan atribut tersebut dijalankan.
Apa isi vars(t), dan berapa atribut yang seharusnya ada?	Isi vars(t) hanya menampilkan atribut yang dibuat oleh kelas turunan. Seharusnya objek juga memiliki atribut dari kelas induk, yaitu kode, nama, dan tarif harian, selain atribut khusus turunannya.
Method mana yang runtuh, dan atribut apa yang dicarinya?	Method biaya_sewa() mengalami galat karena membutuhkan atribut tarif harian dari kelas induk, tetapi atribut tersebut belum dibuat.
Dengan kalimat sendiri: apa sesungguhnya yang dikerjakan super().__init__()?	super().__init__() digunakan untuk memanggil konstruktor kelas induk agar atribut dan proses validasi dari kelas induk dijalankan sebelum kelas turunan menambahkan atributnya sendiri.

B.2 __eq__ tanpa __hash__ (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa nilai AlatTani.__hash__yang ditampilkan?	Nilainya adalah None, karena Python otomatis menonaktifkan hash ketika method __eq__ dibuat ulang tanpa menyediakan __hash__.
Tiga tindakan apa yang gagal, dan apa pesan galatnya?	Tiga tindakan yang gagal adalah: - Memanggil hash() pada objek. - Memasukkan objek ke dalam set. - Menggunakan objek sebagai kunci dict. Pesan galatnya adalah TypeError: unhashable type.
Mengapa Python mematikan __hash__ begitu __eq__ditulis ulang?	Karena aturan kesamaan objek sudah diubah. Python menonaktifkan hash agar objek yang dianggap sama tidak memiliki aturan hash yang tidak konsisten.
Aturan apa yang harus dipenuhi __eq__ dan __hash__agar konsisten?	Jika dua objek dianggap sama oleh __eq__, keduanya harus menghasilkan nilai hash yang sama. Pada program kami, kesamaan dan hash AlatTani sama-sama menggunakan kode alat (_kode).

B.3 Dua cara perkakas menangkap kesalahan

Berkas	Kode Aturan Ruff	Menunjuk Gejala atau Penyakit?
`lupa_super.py`	ARG002	Gejala
`eq_tanpa_hash.py`	PLW1641	Penyakit

1. Ruff menangkap keduanya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jelaskan perbedaannya, dan apa artinya bagi cara Anda membaca peringatan perkakas.

Ruff pada lupa_super.py menunjukkan adanya argumen method yang tidak digunakan, sedangkan pada eq_tanpa_hash.py menunjukkan bahwa kelas yang memiliki __eq__ belum memiliki __hash__. Artinya, peringatan Ruff perlu dibaca dan dipahami penyebabnya, bukan hanya dihilangkan.

C. AKTIVITAS KELOMPOK: KAPAN PEWARISAN MERUGIKAN

Anggota kelompok:

- REYHAN PRATAMA
- AHMAD RIDHO
- RAFIQ HILMI
- M. SYAIKUL SYAFIQ

C.1 Uji "adalah sejenis" pada proyek kelompok

Pasangan Kelas	Kalimat "A adalah sejenis B"	Masuk Akal? Relasi yang Tepat?
Traktor – AlatTani	Traktor adalah sejenis AlatTani	Ya
PompaAir – AlatTani	PompaAir adalah sejenis AlatTani	Ya
Perontok – AlatTani	Perontok adalah sejenis AlatTani	Ya

C.2 Kemiripan yang sebaiknya diselesaikan dengan komposisi

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Hubungan antara Sewa dan BarisSewa sebaiknya menggunakan komposisi, bukan pewarisan. Alasannya, BarisSewa merupakan bagian dari Sewa yang berisi rincian alat dan biaya penyewaan. BarisSewa bukan jenis dari Sewa, melainkan bagian yang dimiliki oleh Sewa.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Validasi tarif yang Anda tulis di Pertemuan 3 kini menjaga tiga kelas baru tanpa satu baris pun disalin. Menurut Anda apa risikonya bila suatu hari validasi itu perlu berbeda untuk salah satu turunan?
Risikonya adalah validasi dari kelas induk mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kelas turunan. Jika aturan validasi harus berbeda, kita perlu melakukan penyesuaian atau overriding pada kelas turunan agar aturan tetap sesuai tanpa merusak kelas lainnya.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 7.
Saya masih ingin memahami lebih dalam penggunaan __eq__ dan __hash__ pada objek. Bagaimana cara menentukan atribut yang paling tepat untuk digunakan sebagai identitas objek agar tidak terjadi kesalahan saat objek dimasukkan ke dalam set atau dijadikan kunci dict?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....